

運用 AI 協助建構一年份選擇權分析 索引檔並完Prompt實作與優化紀錄

姓名：張嘉洵

學號：411336039

組別：第8組

負責年度：2020

繳交日期：4/7

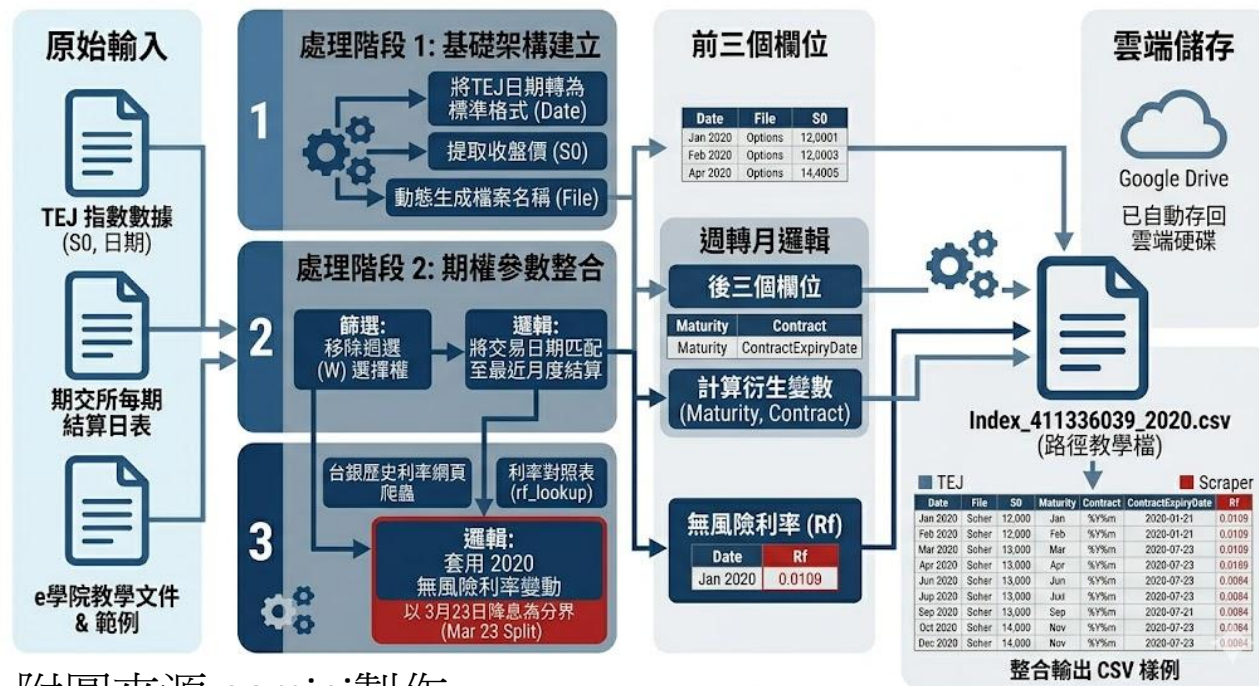
1. 作業目的

- 利用 Python 與 AI 工具，把散落在各處的原始資料（收盤價、結算日、利率）整合成一份標準的CSV索引檔，包含 Date、File、S0、Contract、Maturity、ContractExpiryDate 與 Rf 等關鍵欄位之分析索引檔。

2. 原始資料說明及參考檔案

- TEJ2020年收盤價資料csv.csv：2020 年全年的加權指數收盤價。
(來自TEJ PRO資料庫)
- 2020年臺指選擇權最後結算日.csv：上傳的 2020年臺指選擇權最後結算日.csv，用來判斷合約何時到期。(來自台灣期貨交易所：<https://www.taifex.com.tw/cht/5/optIndxFSP>)
- 利率資料：參考台灣銀行歷史利率查詢網頁
(<https://rate.bot.com.tw/twd/yyyy-mm-dd>)
- 參考E學苑提供的 Path_教學_0305.csv 格式作為最終輸出的範本。

3. 資料建構流程



附圖來源:gemini製作

3. 資料建構流程

1. 多源數據整合

整合 TEJ（標的價格）、期交所（結算日期）與 e 學院（格式範本）三大來源。以官方與教學規範為準，確保後續回測的基準點與學術/實務要求一致。

2. 雲端開發環境建置

透過 Google Drive 與 Colab 的掛載聯動，解決大檔案傳輸與路徑管理問題。：利用雲端運算資源，確保開發環境不受本地硬體限制，且具備路徑一致性。

3. AI 協作邏輯轉譯

將複雜的金融邏輯（如週選併入月選、Maturity 計算）透過 Gemini 轉譯為 Python 程式碼。精確界定特殊編碼（UTF-16）、分隔符（Tab）以及特定的利率變動分界點。

4. 邊界條件校正與除錯

特別針對「結算日當天」的 Maturity 歸零與「隔日合約切換」進行壓力測試。修正中文字體亂碼與路徑錯誤，確保程式在 Colab 上的運作。

5. 自動化編譯與產出

程式自動執行交易日對齊、結算日匹配與動態 Rf 填入。最終產出符合 e 學院規範的 Index_411336039_2020.csv，完成年度自動化索引建置。

4. 最終索引|檔欄位說明

序號	欄位名稱	意義說明	資料型態
1	Date	交易日期	String (yyyy/m/d)
2	File	對應之行情檔名	String
3	S0	標的（加權指數）收盤價	Float
4	Contract	契約月份（YYYYMM）	Integer
5	ContractExpiryDate	該合約的最後結算日	String
6	Maturity	距離到期之剩餘天數	Integer
7	Rf	無風險利率（小數格式）	Float

5. 成果展示

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Maturity	Contract	ContractExpiryDate	Rf
2	2020/1/2	OptionsDaily_2020_01_02.csv	12100.5	13	202001	2020/1/15	0.0109
3	2020/1/3	OptionsDaily_2020_01_03.csv	12110.4	12	202001	2020/1/15	0.0109
4	2020/1/6	OptionsDaily_2020_01_06.csv	11953.4	9	202001	2020/1/15	0.0109
5	2020/1/7	OptionsDaily_2020_01_07.csv	11880.3	8	202001	2020/1/15	0.0109
6	2020/1/8	OptionsDaily_2020_01_08.csv	11817.1	7	202001	2020/1/15	0.0109
7	2020/1/9	OptionsDaily_2020_01_09.csv	11970.6	6	202001	2020/1/15	0.0109
8	2020/1/10	OptionsDaily_2020_01_10.csv	12024.7	5	202001	2020/1/15	0.0109
9	2020/1/13	OptionsDaily_2020_01_13.csv	12113.4	2	202001	2020/1/15	0.0109
10	2020/1/14	OptionsDaily_2020_01_14.csv	12179.8	1	202001	2020/1/15	0.0109

6. 問題與修正

1. 雲端檔案讀取錯誤

狀況：一開始AI讀取不到我雲端中的檔案

修正：後來發現我的檔案名稱和給AI的指令中的檔案不同，導致輸出的程式碼無法找到我的檔案，修改檔名才正確

2. 檔案讀取不到

狀況：一開始用標準讀法會出現 `UnicodeDecodeError`。

修正：後來colab的ai將utf-8改用 `encoding='utf-16'` 解決。

3. 利率憑空生成

狀況：AI突然生成自己不知道怎麼算出來的利率然後就照著教學模板填上去數據了

修正：將台灣銀行利率網頁直接貼給AI去找資料，數據才正確。

7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

1. 任務目標

運用AI自動化整合跨來源金融數據，並預處理 2020 全年度期權參數以供後續分析。

2. 初始 Prompt

指令：我把2020的資料丟到雲端請利用colab來製作成path_教學0305的形式 先做前三個date 和flies以及s0

AI 的回應狀況： 無法讀取到正確的檔名，檔名讀取錯誤

3. 修正指令

我給了明確的檔名，並直接把檔案貼給AI

4. 成果

AI 成功產出了 Python 程式碼，以利後續的資料整合。

8. 學習反思

- 這次利用AI幫我統整資料，讓我發現AI在處理數據方面，如果有給好指令的話，就能把複雜的數據或是要花很多時間整理的，在幾秒鐘就可以生成出來，還能直接把大資料丟給AI直接叫他幫你找需要的資料，雖然AI有時候會擅自的生出一些沒有根據的數據幫倒忙，但分析和判斷後還是可以生成出一個準確性高的資料